

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT JAKARTA TIMUR 1
TAHUN 2023**

Draft Soal Teori

LKS Cyber Security Tingkat Jakarta Timur 1 th. 2023

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari masing-masing SMK Se-Jakarta Timur 1 yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia.

2. Gambaran Umum Soal Uji Teori

Terdapat dua Jenis Soal yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta lomba yaitu soal Teori dan praktek. Soal Teori akan ditanyakan melalui mekanisme jeopardy games sedangkan soal praktek akan melalui mekanisme praktek langsung kepada system operasi / Device.

Pada soal Uji Teori diharapkan mampu mengerjakan soal CTF jeopardy games dalam waktu 60 menit tentang materi berikut :

- Binary Exploitation
- Web Exploitation
- Cryptography
- Reverse Engineering

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT JAKARTA TIMUR 1
TAHUN 2023**

Draft Soal Praktek

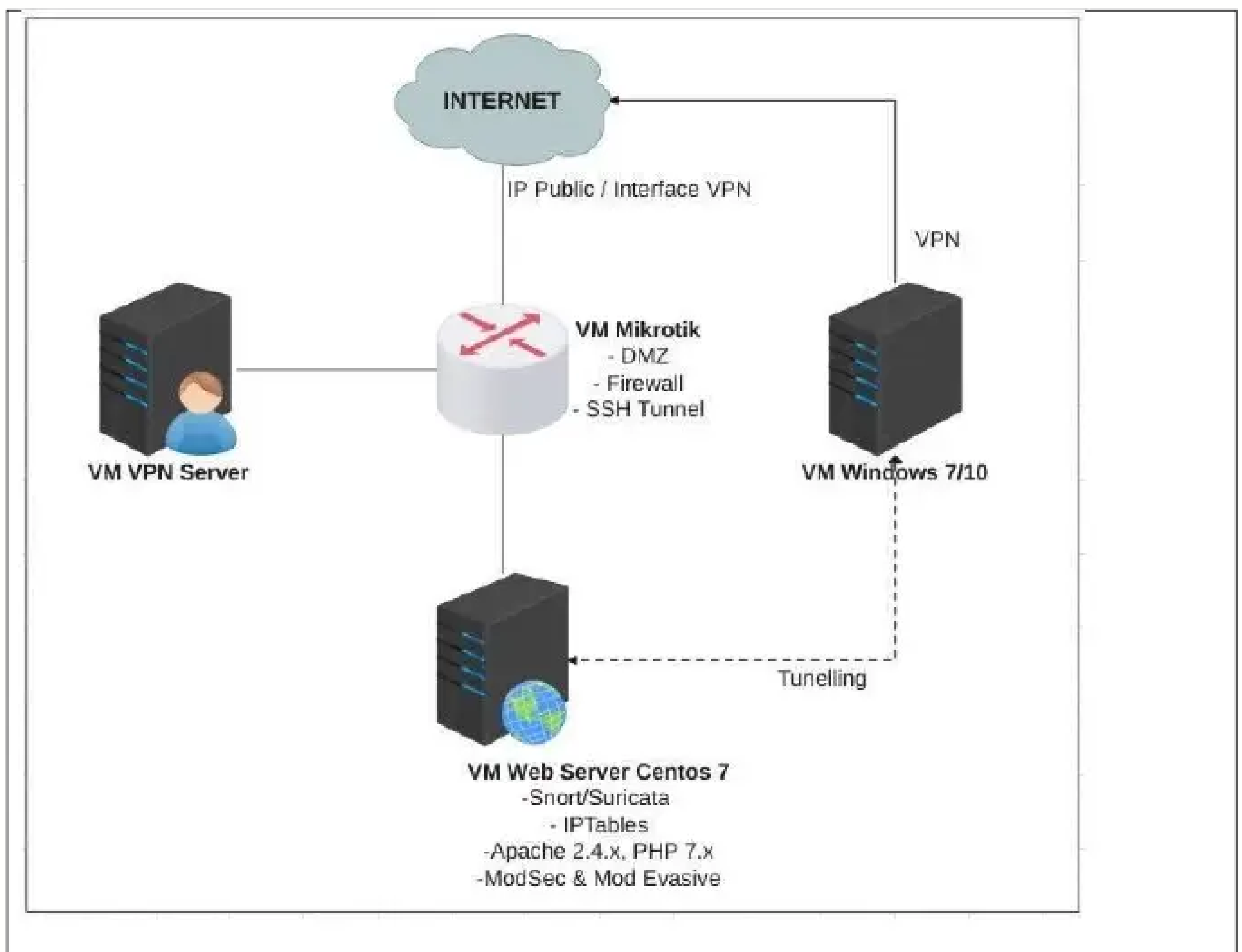
LKS Cyber Security Tingkat Jakarta Timur 1 th. 2023

1. Peserta Lomba

Peserta Lomba adalah Perwakilan dari masing-masing SMK Se-Jakarta Timur 1 yang telah mendaftar dan diverifikasi Panitia.

2. Gambaran Umum Soal Uji Praktek

Terdapat dua Jenis Soal yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta lomba yaitu soal Teori dan praktek. Soal Teori akan ditanyakan melalui mekanisme games sedangkan soal praktek akan melalui mekanisme praktek langsung kepada system operasi / Device. Soal Praktek terdiri dari soal dan kriteria masing masing yang akan digambarkan sebagai berikut :



Seluruh Siswa akan diberikan akses berupa sebuah physical server yang nantinya akan dikonfigurasi VM sebagai berikut :

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT JAKARTA TIMUR 1
TAHUN 2023**

No	Nama VM	Spesifikasi	Peruntukan
1	VM Windows	2 VCore VPU 4 GB RAM	Semua Konfigurasi Client dan hardening Windows, Konfigurasi Email PGP
2	VM Web Server	2 VCore VPU 4 GB RAM	Untuk digunakan sebagai Web Server, SSH Tunneling, iptables.firewalld, IDS, ModSecurity, ModEvasive, Analisis Log Serangan dan patching Web Security Header
3	VM Router (Mikrotik)	2 VCore VPU 4 GB RAM	Digunakan untuk DMZ, Firewall, Iptables.
4	VM VPN Server	2 VCore VPU 4 GB RAM	Konfigurasi VPN Server
5	VM Kali linux	2 VCore VPU 4 GB RAM	Optional, dan tools tools lain yang diperlukan selain yang digunakan di VM lainnya.

Berdasarkan gambaran umum diatas, peserta diharuskan melakukan Setup VPN Server sebagai satu satunya cara masuk ke konfigurasi VM Web Server. Selain OpenVPN peserta juga diharuskan melakukan setup SSH tunnelling sebagai media alternatif untuk masuk ke konfigurasi Web Server. Peserta akan disediakan satu buah IP Public untuk melakukan remote control dan akses VPN maupun SSH Tunneling. Pada setiap soal yang berhubungan dengan scenario serangan, Peserta harus mampu melakukan “Attacking”, dan menganalisa log serangan baik pada system IDS, web server maupun pada system Operasi itu sendiri. Untuk keseluruhan soal Praktek adalah 480 Menit.

3. Hardening Windows

- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Security banner (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password minimum length (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Password complexity (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Cached logins (Windows machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Account lockdown (Windows machines)

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT JAKARTA TIMUR 1
TAHUN 2023**

4. Hardening Linux

- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Document Host Information (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Hardisk Encription (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Disk Protection (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Boot Directuriy Lock (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Closed Unusual Open Port (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Whitelisting Selinux (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening CHROOT Shell (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Certificate Shell Login (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Directory Listing (Linux machines)
- Konfigurasi dan Pengujian Hardening Remote Command Exec (Linux machines)

5. Pengiriman Email PGP

- Mampu Mengirim dan menerima pesan email yang terenkripsi Tools PGP
- Mampu memberikan tanda tangan (Digital Signing) pada email yang akan dikirim
- Mampu memverifikasi kebenaran email pengirim (Digital Signature)
- Mampu membuka file email yang terenkripsi

6. Konfigurasi OpenVPN

- Instalasi dan Konfigurasi OpenVPN pada VM Linux dengan Protokol Standar
- Membuat Sertifikat File Client
- Uji Konektifitas OpenVPN

7. SSH Tunneling

- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Windows 7 (Tanpa Konektifitas VPN)
- Melakukan SSH Tunneling dengan Membuka Port 80,443 dan 22 pada VM Web Server dengan Client VM Centos 7 (Tanpa Konektifitas VPN)

8. DMZ dan Firewall

- Pembukaan DMZ / DSTNAT ke IP Public Router Sebagai Interface OpenVPN Server
- whitelisting Firewall dengan Chain Forward pada Router dengan open port (VPN Custom Port, HTTP, HTTPS)
- whitelisting Firewall iptables / Firewallld pada Web Server dengan open Port (HTTP, HTTPS, dan ssh)

9. IDS

- Instalasi dan Konfigurasi Instruction Detection System (IDS) pada web server
- Penambahan / Aktifasi Rule SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT JAKARTA TIMUR 1
TAHUN 2023**

- Ujicoba serangan ke web server dengan skema SQL Injection, Blind SQL Injection, Brute Force Attack dan Cross Site Scripting

10. Modsecurity dan Modevasive

- Instalasi Konfigurasi Module ModEvasive
- Customisasi Parameter ModEvasive
- Instalasi Konfigurasi Module ModSecurity
- Customisasi Parameter / Rule ModEvasive

11. Analisis Log Serangan

- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Failed Login Sistem Operasi Linux
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log SQL Injection Apache
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Cross Scripting Apache
- Analisa dan Pengambilan Kesimpulan dari Log Reverse Shell Apache

12. Analisis dan Patching Security Header Web

- Menemukan dan Menggunakan Tools untuk melakukan Pengecekan Security Header Web Server
- Patching Strict-Transport-Security pada Apache
- Patching Content-Security-Policy (CSP) pada Apache
- Patching X-Frame-Options pada Apache
- Patching X-Content-Type-Options pada Apache
- Patching Referrer-Policy pada Apache
- Patching Permissions-Policy pada Apache